

正定矩阵

要点回顾

1. 特征值
2. 特征向量
3. 矩阵对角化
4. 对称矩阵

正定矩阵的定义

上节课讲到了，二次多项式往往和形如 $\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}$ 的表达式有很强的相关性。例如，二次多项式 $(x_1 + 2x_2)^2$ 可表为：

$$(x_1 + 2x_2)^2 = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}.$$

其中矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 。从严格的定义上，关于一些变量的二次齐次多项式被称为二次型。而若记对称 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ ，则 $\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \sum_{ij} a_{ij} x_i x_j$ 表明任意二次型均可表为 $\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}$ 的形式。因此，我们有时也将 $\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}$ 称为二次型。

对于 $\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}$ ，考虑以下三种特殊情况： $x_1^2 + x_2^2 > 0$ ， $x_1^2 - x_2^2$ ， $-x_1^2 - x_2^2$ 。可以看到，对于以上三种情况，分别对应矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ， $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 和 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 。且取值的符号与 $\mathbf{x}$ 的取值无关。因此，这表明对一些二次型来说，其正负号会只依赖于矩阵 $\mathbf{A}$ 。

定义 1 设 $\mathbf{A}$ 为实对称矩阵，若对任意非零向量 $\mathbf{x}$ 有

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} > 0,$$

则称矩阵为**正定矩阵**。若

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} \geq 0,$$

则称矩阵为**半正定矩阵**。若

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} < 0,$$

则称矩阵为**负定矩阵**。否则，矩阵 $\mathbf{A}$ 被称为**不定矩阵**。

例 1 矩阵 I 为正定矩阵, $-I$ 为负定矩阵。

定理 1 实对称矩阵 A 是正定矩阵当且仅当其特征值均为正数。

证明 由于 A 是实对称矩阵, 则其可被对角化为 $A = P\Lambda P^\top$, 其中 P 为正交矩阵, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 为 A 的特征值。因此, 对任意 x , 由

$$x^\top Ax = xP\Lambda P^\top x = \sum_{i=1}^n \lambda_i (P^\top x)_i^2.$$

由于 P 可逆, 上式对任意的 x 均大于零当且仅当所有 $\lambda_i > 0$ 。 ■

推论 1 实对称矩阵是负定矩阵当且仅当其特征值均为负数。

推论 2 实对称矩阵是半正定矩阵当且仅当其特征值均非负。

推论 3 实对称矩阵是不定矩阵当且仅当其特征值有正有负。

例 2 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 特征值为 $0, 5$, 故其为半正定矩阵。

例 3 矩阵 $A_\epsilon = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 + \epsilon \end{pmatrix}$, 其中 $\epsilon > 0$ 。

由于 $\lambda_1 \lambda_2 = 4 + \epsilon > 0$, $\lambda_1 + \lambda_2 = 5 + \epsilon > 0$, 故 $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$ 。故其特征值均为正数, 则 A_ϵ 为正定矩阵。

例 4 矩阵 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$, $A_3 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -6 \end{pmatrix}$ 。

矩阵 A_1 的特征值为 $-3, -1$, 矩阵 A_2 的特征值均大于零, 矩阵 A_3 的特征值均小于零。

命题 1 若矩阵 A 为正定矩阵, 则对半正定矩阵 B , 矩阵 $A + B$ 为正定矩阵。

证明 由 $x^\top (A + B)x = x^\top Ax + x^\top Bx$ 可得结论。 ■

正定矩阵的判定

命题 2 若实矩阵 $m \times n$ 维矩阵 R 列满秩 ($r(R) = n$), 则 $n \times n$ 矩阵 $R^\top R$ 是正定矩阵。

证明 由矩阵 R 列满秩知, $Rx = 0$ 当且仅当 $x = 0$ 。故 $x^\top Ax = x^\top R^\top R x = \|Rx\|^2 > 0$ ($x \neq 0$), 故命题得证。 ■

命题 3 矩阵 A 为正定矩阵当且仅当它可被写为 $R^\top R$, 其中 R 为列满秩矩阵。

证明 充分性已证, 下证必要性。若 A 为正定矩阵, 则其可被对角化为 $A = P\Lambda P^\top = P\Lambda^{\frac{1}{2}}\Lambda^{\frac{1}{2}}P^\top$, 其中 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1^{\frac{1}{2}}, \dots, \lambda_n^{\frac{1}{2}})$ 。取 $R = \Lambda^{\frac{1}{2}}P^\top$ 。由于 $P^\top$ 与 $\Lambda^{\frac{1}{2}}$ 可逆, 故 R 是可逆的。 ■

例 5 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} = R^T R = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

注 1 正定矩阵 $A = R^T R$ 的分解并不唯一, 例如 $A = (P\Lambda^{\frac{1}{2}})(P\Lambda)^T = (P\Lambda^{\frac{1}{2}}P^T)(P\Lambda^{\frac{1}{2}}P^T)^T$ 。

注 2 对于实对称矩阵 A , 由于其可对角化, 故可写为

$$A = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{x}_i \mathbf{x}_i^T,$$

其中 λ_i 为特征值, $\mathbf{x}_i$ 为其对应特征向量。则矩阵 A 的秩等于非零 λ_i 的个数, 同时, 其正定性也由 λ_i 的正负决定。

定理 2 实对称矩阵 A 是正定矩阵当且仅当它所有顺序主子式均大于零。

证明 若 A 为 n 维正定矩阵, 则 $|A| > 0$ 一定成立 (其特征值均大于零) 故正定矩阵的行列式大于零。对任意 $1 \leq m \leq n$, 记矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_{mm} & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

则由对任意 $\mathbf{x}$ 均有 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$ 知, 取 $\mathbf{x} = (\mathbf{x}_m, \mathbf{0})$, 则 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{x}_m^T A_{mm} \mathbf{x}_m > 0$, 知 A_{mm} 为正定矩阵, 故 $|A_{mm}| > 0$ 。必要性稍后证明。 ■

定理 3 实对称矩阵 A 是正定矩阵当且仅当它有 LDU 分解 (表示为 LDL^T), 且所有主元均大于零。

证明 若 A 为对称矩阵, 则其顺序主子式均大于零, 下面对矩阵可做 LU 分解且主元均大于零做归纳。当 $n = 1$ 时, $A = [a_{11}]$, 由条件知 $a_{11} > 0$ (即一阶顺序主子式), 可取 $L = (1)$, $D = (a_{11})$ 。假设结论对 $n - 1$ 阶矩阵成立。将 A 分块为

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \mathbf{b} \\ \mathbf{b}^T & a_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 A_{n-1} 是 A 的 $n - 1$ 阶顺序主子矩阵。由归纳假设, 对 A_{n-1} 做 LDU 分解, 其中不妨假设 L 的对角元均为 1

$$A_{n-1} = L_{n-1} D_{n-1} L_{n-1}^T,$$

且对角矩阵 D_{n-1} 的元素均非负。解方程

$$L_{n-1} D_{n-1} \mathbf{y} = \mathbf{b},$$

由于 $L_{n-1} D_{n-1}$ 均可逆, $\mathbf{y}$ 被唯一确定。构造分解:

$$A = \begin{pmatrix} L_{n-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{y}^T & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_{n-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^T & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L_{n-1}^T & \mathbf{y} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix},$$

其中 $d = a_{nn} - \mathbf{y}^\top \mathbf{D}_{n-1} \mathbf{y}$ 。

而由 $\mathbf{A}$ 的结构知：

$$|\mathbf{A}| = |\mathbf{L}_{n-1}| |\mathbf{L}_{n-1}^\top| d = |\mathbf{A}_{n-1}| \cdot d.$$

已知 $|\mathbf{A}| > 0$ 且 $|\mathbf{A}_{n-1}| > 0$ ，因此 $d > 0$ 。于是对角矩阵 $\mathbf{D}$ 的对角元全大于 0，从而完成了归纳证明。

反之，若实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 可表为 $\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{D} \mathbf{L}^\top$ ，其中 $\mathbf{D}$ 为对角元均大于零的实数，而 $\mathbf{L}$ 为可逆的下三角矩阵。因此，对任意非零 $\mathbf{x}$ ， $\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = (\mathbf{L}^\top \mathbf{x})^\top \mathbf{D} (\mathbf{L}^\top \mathbf{x}) > 0$ ，从而矩阵 $\mathbf{A}$ 为正定矩阵。

同时，由正定性又得到顺序主子式均大于零，故定理 2 的必要性得证。 ■

例 6 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ， $|\mathbf{A}_1| = 1 > 0$ ， $|\mathbf{A}_2| = -3 < 0$ ，故矩阵并不正定。

例 7 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$ ， $|\mathbf{A}_1| = 1 > 0$ ， $|\mathbf{A}_2| = |\mathbf{A}| = 2 > 0$ ，故矩阵正定。

例 8 已知矩阵 $\mathbf{A}$ 如下：

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

它可以分解为如下形式：

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

即

$$\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{D} \mathbf{L}^\top$$

其中 $\mathbf{L}$ 是下三角矩阵， $\mathbf{D}$ 是对角矩阵。主元：

$$d_1 = 2, \quad d_2 = \frac{3}{2}, \quad d_3 = \frac{4}{3} > 0$$

由于所有主元均大于零，因此矩阵 $\mathbf{A}$ 是正定的。

总结：，判断一个实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 是否是正定矩阵的方式有以下五种：

1. 对任意的非零 $\mathbf{x}$ 均有 $\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$;
2. 矩阵 $\mathbf{A}$ 的所有特征值都大于零;
3. 矩阵 $\mathbf{A}$ 的顺序主子式 $|\mathbf{A}_{mm}| > 0, 1 \leq m \leq n$;
4. 矩阵 $\mathbf{A}$ 的主元所有元素均大于零;
5. 矩阵可以被表示为 $\mathbf{B}^\top \mathbf{B}$ ，其中 $\mathbf{B}$ 为列满秩矩阵。

正定矩阵的判别方法可以直接推广到负定矩阵和半正定矩阵。例如若矩阵 $\mathbf{A}$ 为正定矩阵, 则 $-\mathbf{A}$ 为负定矩阵, 而关于半正定矩阵, 若以下五条之一满足, 矩阵 $\mathbf{A}$ 为半正定矩阵。

1. 对任意的非零 $\mathbf{x}$ 均有 $\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} \geq 0$;
2. 矩阵 $\mathbf{A}$ 的所有特征值是否都非负;
3. 矩阵 $\mathbf{A}$ 的顺序主子式 $|\mathbf{A}_{mm}| \geq 0, 1 \leq m \leq n$;
4. 矩阵 $\mathbf{A}$ 的主元所有元素均非负;
5. 矩阵可以被表示为 $\mathbf{B}^\top \mathbf{B}$ 。

注 3 对于半正定矩阵, 我们并不要求矩阵 $\mathbf{B}$ 为列满秩矩阵。

例 9 椭圆和正定矩阵之间有相关性, 考虑椭圆 $5x^2 + 8xy + 5y^2 = 1$ ($a > 0, ac - b^2 > 0$), 请计算它的对称轴。

解 已知

$$5x^2 + 8xy + 5y^2 = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

这里矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ 是正定矩阵, 它的特征值为 9, 1 对应的标准特征向量为 $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$ 和 $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$ 。故

$$\mathbf{A} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

则

$$5x^2 + 8xy + 5y^2 = 9 \left(\frac{x+y}{\sqrt{2}} \right)^2 + 1 \left(\frac{x-y}{\sqrt{2}} \right)^2.$$

从而两条主轴分别是直线 $x+y=0$ 和 $x-y=0$ 。他们对应着特征向量的方向, 且相互垂直。■

上述例子说明了正定矩阵和椭圆之间的关系。类似地, 我们可以证明, 半正定矩阵对应一条抛物线 (需引入一个一次项), 不定矩阵对应双曲线。

请查找资料, 了解矩阵的正定性和函数极小值之间的关系是什么。

习题

1. [20 分] 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

为实对称矩阵。求实数 a 的取值范围, 使得 $\mathbf{A}$ 为正定矩阵。

2. [20 分] 给定三元实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2.$$

- (1) 写出与该二次型对应的对称矩阵 A ;
- (2) 求一个正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵;
- (3) 判断该二次型对应的矩阵是否正定, 并说明理由。

3. [20 分] 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix},$$

其中 $a \in \mathbb{R}$ 。问 A 在何时正定? 在何时半正定? 并写出其特征值。

4. [20 分] 设 A 为 3×3 实对称矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求一组正交特征向量;
- (2) 写出一个正交矩阵 Q 使 $Q^T A Q$ 为对角矩阵;
- (3) 用标准形写出二次型 $x^T A x$ 。

5. [20 分] 设 A 为 n 阶实对称矩阵。

- (a) 设 $p(\lambda)$ 为一元多项式, 证明: 若

$$A = Q \Lambda Q^T$$

是 A 的正交对角化, 其中 Q 为正交矩阵、 Λ 为对角矩阵, 则

$$p(A) = Q p(\Lambda) Q^T.$$

- (b) 证明上述定义与正交对角化的具体选取无关, 即若

$$A = Q_1 \Lambda Q_1^T = Q_2 \Lambda Q_2^T$$

为 A 的两个正交对角化, 则有

$$Q_1 p(\Lambda) Q_1^T = Q_2 p(\Lambda) Q_2^T.$$